

# Содержание

|                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>перезентации по лабраторной работе № 3:</b>                                                                    | <b>2</b>  |
| <b>Цели и задачи работы</b>                                                                                       | <b>2</b>  |
| Цель лабораторной работы . . . . .                                                                                | 2         |
| <b>Процесс выполнения лабораторной работы</b>                                                                     | <b>3</b>  |
| Создание второго пользователя guest2 и добавление его в группу guest . . . . .                                    | 3         |
| Проверка членства в группе . . . . .                                                                              | 4         |
| Вход в систему от двух пользователей и определение их групп . . . . .                                             | 5         |
| Регистрация guest2 в группе guest и изменение прав директории /home/guest . . . . .                               | 6         |
| аблица «Установленные права и разрешённые действия для групп» . . . . .                                           | 8         |
| Сравнение таблиц 2.1 и 3.1 . . . . .                                                                              | 9         |
| таблица №1 . . . . .                                                                                              | 10        |
| 7.Минимально необходимые права для выполнения операций пользователем guest2 внутри дирек-<br>тории dir1 . . . . . | 11        |
| <b>Выводы по проделанной работе</b>                                                                               | <b>12</b> |
| Вывод . . . . .                                                                                                   | 12        |



## **презентации по лабораторной работе № 3:**

Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя

### **Цели и задачи работы**

#### **Цель лабораторной работы**

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

## Процесс выполнения лабораторной работы

### Создание второго пользователя guest2 и добавление его в группу guest

От имени администратора (root) создана учётная запись второго пользователя командой `useradd guest2`. - Задан пароль для пользователя guest2 командой `passwd guest2`. При первом вводе возникли ошибки: «BAD PASSWORD: No password supplied» и «Sorry, passwords do not match», после повторного выполнения команды пароль был успешно установлен (с предупреждением о коротком пароле). - Пользователь guest2 добавлен в группу guest командой `gpasswd -a guest2 guest`.

```
root@localhost:~# useradd guest2
root@localhost:~# passwd guest2
New password:
BAD PASSWORD: No password supplied
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
root@localhost:~# passwd guest2
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

*Рис. 1 — Создание пользователя guest2 и установка пароля*

## Проверка членства в группе

- Просмотрен файл `/etc/group` командой `cat /etc/group` для проверки состава групп.
- В выводе видно, что пользователь `guest2` добавлен в группу `guest`: `guest:x:1001:guest2`.

```
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
guest@localhost:/home/manieyvazi$
```

*Рис. 2 — Проверка членства `guest2` в группе `guest` в файле `/etc/group`*

### Вход в систему от двух пользователей и определение их групп

- Выполнен вход от имени пользователя guest и guest2 в двух разных консолях.
- Для обоих пользователей командой pwd определена текущая директория — /home/manieyvazi.
- Командой id для guest получены сведения: uid=1001(guest), gid=1001(guest), groups=1001(guest).
- Командой id для guest2 получены сведения: uid=1002(guest2), gid=1002(guest2), groups=1002(guest2),1001(guest).
- Команды id -Gn и id -G подтвердили, что guest2 входит в группы guest2 и guest.

```
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
guest@localhost:/home/manieyvazi$
```

Рис. 3 — Определение групп пользователей guest и guest2

## **Регистрация guest2 в группе guest и изменение прав директории /home/guest**

- От имени пользователя guest2 выполнена регистрация в группе guest командой `newgrp guest`.
- От имени пользователя guest изменены права директории /home/guest, разрешив все действия для пользователей группы: `chmod g+rx /home/guest`.
- С директории /home/guest/dir1 сняты все атрибуты командой `chmod 000 dir1`.

```
manieyvazi@localhost:~$ su guest
Password:
guest@localhost:/home/manieyvazi$ pwd
/home/manieyvazi
guest@localhost:/home/manieyvazi$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@localhost:/home/manieyvazi$ id -Gn
guest
guest@localhost:/home/manieyvazi$ id -G
1001
guest@localhost:/home/manieyvazi$
```

+

guest2@localhost:/home/manieyvazi

~

☐

☰

✕

```
manieyvazi@localhost:~$ su guest1
su: user guest1 does not exist or the user entry does not contain all the required fields
manieyvazi@localhost:~$ su guest2
Password:
guest2@localhost:/home/manieyvazi$ pwd
/home/manieyvazi
guest2@localhost:/home/manieyvazi$ id
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest2@localhost:/home/manieyvazi$ id -Gn
guest2 guest
guest2@localhost:/home/manieyvazi$ id -G
1002 1001
```

Рис. 4 — Изменение прав директории `/home/guest` и снятие атрибутов с `dir1`

### аблица «Установленные права и разрешённые действия для групп»

- Опытным путём определено, какие операции разрешены пользователю guest2 при различных правах на директорию и файл.

```
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
guest@localhost:/home/manieyvazi$
```

Рис. 5 — table2 - Установленные права и разрешённые действия для групп

## Сравнение таблиц 2.1 и 3.1

- Таблица 2.1 (лабораторная работа №2) описывала права владельца директории и файлов.
- Таблица 3.1 описывает права пользователя guest2, который входит в группу guest, но не является владельцем файлов.
- Результаты показали, что для выполнения операций внутри директории пользователю из группы необходимы права на выполнение (x) для смены директории, а для создания и удаления файлов — также права на запись (w) для группы.
- Для чтения и записи в файл необходимы соответствующие права на сам файл (r и w соответственно)

```
guest@localhost:/home/manieyvazi$ chmod g+rwx /home/guest  
guest@localhost:/home/manieyvazi$ chmod 000 dir1
```

Рис. 6

**таблица №1**

| Установленные права и разрешённые действия для групп |                 |                |                |               |              |                  |                              |                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Права директории                                     | Права файла     | Создание файла | Удаление файла | Запись в файл | Чтение файла | Смена директории | Просмотр файлов в директории | Переименование файла | Смена атрибутов файла |
| d (000)                                              | (000)           | -              | -              | -             | -            | -                | -                            | -                    | -                     |
| d-x- (010)                                           | (000)           | -              | -              | -             | -            | +                | -                            | -                    | +                     |
|                                                      |                 |                |                |               |              |                  |                              |                      |                       |
| d---rwx--- (070)                                     | ---rwx--- (070) | +              | +              | +             | +            | +                | +                            | +                    | +                     |

*Рис. 7*

## 7. Минимально необходимые права для выполнения операций пользователем guest2 внутри директории dir1

| Операция                     | Минимальные права на директорию | Минимальные права на файл |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Создание файла               | -wx-x-x (300)                   | (000)                     |
| Удаление файла               | -wx-x-x (300)                   | (000)                     |
| Переименование файла         | -wx-x-x (300)                   | (000)                     |
| Просмотр файлов в директории | rw-x-x-x (700)                  | (000)                     |
| Смена директории             | -x-x-x (100)                    | (000)                     |
| Чтение файла                 | -x-x-x (100)                    | r—— (400)                 |
| Запись в файл                | -x-x-x (100)                    | rw—— (600)                |

- На основании заполненной таблицы 3.1 определены минимально необходимые права:

| Права директории | Права файла   | Создание файла | Удаление файла | Переименование | Просмотр файлов | Смена директории | Чтение файла | Запись в файл |
|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|
| d--x--x--x (100) | ----- (000)   | -              | -              | -              | -               | +                | -            | -             |
| d-wx--x--x (300) | ----- (000)   | +              | +              | +              | -               | +                | -            | -             |
| drwx--x--x (700) | ----- (000)   | +              | +              | +              | +               | +                | -            | -             |
| drwx--x--x (700) | r----- (400)  | +              | +              | +              | +               | +                | +            | -             |
| drwx--x--x (700) | rw----- (600) | +              | +              | +              | +               | +                | +            | +             |

Рис. 8 — Минимально необходимые права для операций внутри dir1

## **Выводы по проделанной работе**

### **Вывод**

В ходе лабораторной работы были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей. Была создана учётная запись второго пользователя `guest2`, который был добавлен в группу `guest`. С помощью команд `groups`, `id -Gn`, `id -G` и `cat /etc/group` подтверждено членство `guest2` в группе `guest`. Опытным путём установлено, что для выполнения операций внутри директории пользователем из группы необходимы права на выполнение (`x`) для смены директории, а для создания и удаления файлов — также права на запись (`w`) для группы. Для чтения и записи в файл необходимы соответствующие права на сам файл. Результаты согласуются с целью работы.